

# Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет  
Ереванский государственный университет

9 ноября, 2021

- 1 Независимые множества и паросочетания
- 2 Паросочетания в двудольных графах и  $\min - \max$  теоремы
- 3 Теорема Галлаи

## Независимость

Вершины  $v$  и  $v'$  (ребра  $e$  и  $e'$ ) графа  $G$  называются *независимыми*, если они не смежны.

## Независимость

Вершины  $v$  и  $v'$  (ребра  $e$  и  $e'$ ) графа  $G$  называются *независимыми*, если они не смежны.

## Независимое множество

Множество вершин  $S$  графа  $G$  называется *независимым множеством*, если  $\forall v, v' \in S$  независимы.

# Независимые множества и паросочетания

## Независимость

Вершины  $v$  и  $v'$  (ребра  $e$  и  $e'$ ) графа  $G$  называются *независимыми*, если они не смежны.

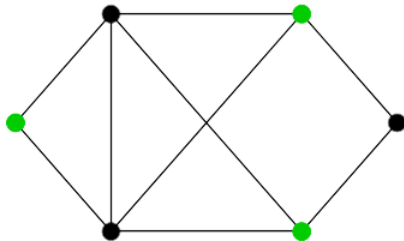
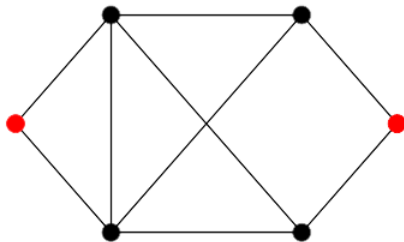
## Независимое множество

Множество вершин  $S$  графа  $G$  называется *независимым множеством*, если  $\forall v, v' \in S$  независимы.

## Наибольшее независимое множество

Независимое множество графа  $G$ , содержащее наибольшее количество вершин, называется *наибольшим независимым множеством* и мощность этого множества обозначим через  $\alpha(G)$ .

# Пример ( $\alpha(G) = 3$ )



## Паросочетание

Множество ребер  $M$  графа  $G$  называется *паросочетанием*, если  $\forall e, e' \in M$  независимы.

# Независимые множества и паросочетания

## Паросочетание

Множество ребер  $M$  графа  $G$  называется *паросочетанием*, если  $\forall e, e' \in M$  независимы.

## Наибольшее паросочетание

Паросочетание графа  $G$ , содержащее наибольшее количество ребер, называется *наибольшим паросочетанием* и мощность этого множества обозначим через  $\alpha'(G)$ .

Заметим, что для произвольного графа  $G$ ,  $\alpha'(G) \leq \frac{|V(G)|}{2}$ .



# Независимые множества и паросочетания

## Паросочетание

Множество ребер  $M$  графа  $G$  называется *паросочетанием*, если  $\forall e, e' \in M$  независимы.

## Наибольшее паросочетание

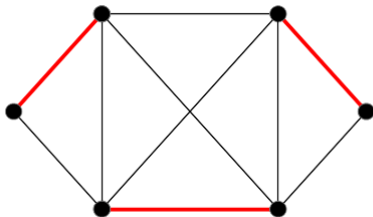
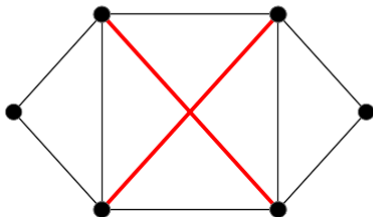
Паросочетание графа  $G$ , содержащее наибольшее количество ребер, называется *наибольшим паросочетанием* и мощность этого множества обозначим через  $\alpha'(G)$ .

Заметим, что для произвольного графа  $G$ ,  $\alpha'(G) \leq \frac{|V(G)|}{2}$ .

## Совершенное паросочетание

Паросочетание  $M$  графа  $G$  называется *совершенным паросочетанием*, если  $|M| = \frac{|V(G)|}{2}$ .

# Пример $(\alpha'(G) = 3)$



# Независимые множества и паросочетания

Говорят, что паросочетание  $M$  графа  $G$  *покрывает* вершину  $v$ , если эта вершина инцидентна ребру  $M$ .

Пусть  $M$  - паросочетание графа  $G$ , а  $P$  - некоторый путь графа  $G$ .

## $M$ -чередующийся путь

Путь  $P$  графа  $G$  называется  $M$ -чередующимся путем, если ребра  $P$  поочередно то входят в  $M$ , то не входят в  $M$ .

# Независимые множества и паросочетания

Говорят, что паросочетание  $M$  графа  $G$  *покрывает* вершину  $v$ , если эта вершина инцидентна ребру  $M$ .

Пусть  $M$  - паросочетание графа  $G$ , а  $P$  - некоторый путь графа  $G$ .

## $M$ -чередующийся путь

Путь  $P$  графа  $G$  называется  $M$ -чередующимся путем, если ребра  $P$  поочередно то входят в  $M$ , то не входят в  $M$ .

## $M$ -добавляющий путь

$M$ -чередующийся путь графа  $G$  называется  $M$ -добавляющим путем, если он соединяет две вершины не покрытые  $M$ .

## $M$ -добавляющий путь

$M$ -чередующийся путь графа  $G$  называется  $M$ -добавляющим путем, если он соединяет две вершины не покрытые  $M$ .

## $M$ -добавляющий путь

$M$ -чередующийся путь графа  $G$  называется  $M$ -добавляющим путем, если он соединяет две вершины не покрытые  $M$ .

## Теорема Бержа

Паросочетание  $M$  графа  $G$  является наибольшим тогда и только тогда, когда в графе  $G$  не существует  $M$ -добавляющего пути.

## Теорема Бержа

Паросочетание  $M$  графа  $G$  является наибольшим тогда и только тогда, когда в графе  $G$  не существует  $M$ -добавляющего пути.

## Теорема Бержа

Паросочетание  $M$  графа  $G$  является наибольшим тогда и только тогда, когда в графе  $G$  не существует  $M$ -добавляющего пути.

## Доказательство

**Необходимость** Предположим, что паросочетание  $M$  графа  $G$  является наибольшим, но в графе  $G$  существует  $M$ -добавляющий путь  $P$ .

Определим множество ребер  $M'$  графа  $G$  следующим образом:

$$M' = M \Delta E(P) = (M \setminus E(P)) \cup (E(P) \setminus M).$$



## Доказательство

**Необходимость** Так как концы  $M$ -добавляющего пути  $P$  не покрыты  $M$ , то  $M'$  - паросочетание графа  $G$ . Заметим, что  $|M'| = |M| + 1 > |M|$ , что противоречит тому, что  $M$  - наибольшее паросочетание графа  $G$ .

**Достаточность** Предположим, что в графе  $G$  не существует  $M$ -добавляющего пути, но существует паросочетание  $M'$  такое, что  $|M'| > |M|$ .

Рассмотрим подграф  $F$  графа  $G$ , где  $V(F) = V(G)$  и  $E(F) = M \Delta M'$ . Заметим, что  $\Delta(F) \leq 2$ , следовательно, каждая компонента связности этого графа  $F$  является либо путем, либо циклом. Так как в случае цикла, ребра этого цикла должны поочередно входить в  $M$  и  $M'$ , то длина цикла должна быть четной.

## Доказательство

**Достаточность** Рассмотрим подграф  $F$  графа  $G$ , где  $V(F) = V(G)$  и  $E(F) = M \Delta M'$ . Заметим, что  $\Delta(F) \leq 2$ , следовательно, каждая компонента связности этого графа  $F$  является либо путем, либо циклом. Так как в случае цикла, ребра этого цикла должны поочередно входить в  $M$  и  $M'$ , то длина цикла должна быть четной.

Так как  $|M'| > |M|$ , то существует компонента связности графа  $F$ , в которой ребер из  $M'$  больше, чем из  $M$ . Заметим, что это возможно только в том случае, когда существует такая компонента связности графа  $F$ , которая является путем с первым и последним ребром из  $M'$ . Легко видеть, что эта компонента связности является  $M$ -добавляющим путем.  $\square$

# Содержание

- 1 Независимые множества и паросочетания
- 2 Паросочетания в двудольных графах и  $\min - \max$  теоремы
- 3 Теорема Галлаи

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

- Пусть  $G = (V, E)$  и  $S \subseteq V$ . Определим множество  $N_G(S)$  следующим образом:

$$N_G(S) = \{v : v \in V \setminus S \text{ \& } \exists u \in S, uv \in E\}.$$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

- Пусть  $G = (V, E)$  и  $S \subseteq V$ . Определим множество  $N_G(S)$  следующим образом:

$$N_G(S) = \{v : v \in V \setminus S \text{ \& } \exists u \in S, uv \in E\}.$$

- Пусть  $G$  - двудольный граф с долями  $X$  и  $Y$ . Обозначим такой граф через  $G = (X, Y; E)$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

- Пусть  $G = (V, E)$  и  $S \subseteq V$ . Определим множество  $N_G(S)$  следующим образом:

$$N_G(S) = \{v : v \in V \setminus S \text{ \& } \exists u \in S, uv \in E\}.$$

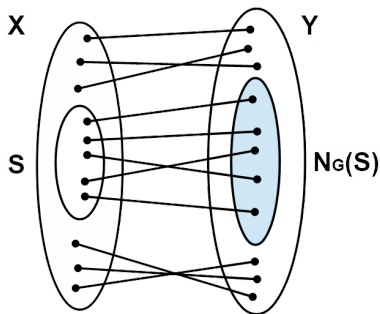
- Пусть  $G$  - двудольный граф с долями  $X$  и  $Y$ . Обозначим такой граф через  $G = (X, Y; E)$ .

Заметим, что если в двудольном графе  $G = (X, Y; E)$ ,  $S \subseteq X$ , то  $N_G(S) \subseteq Y$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

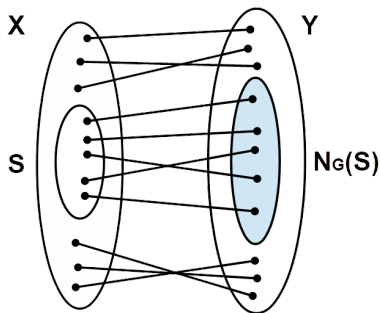
В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \ |N_G(S)| \geq |S|$ .



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

**Необходимость** Заметим, что если в графе  $G$  существует паросочетание  $M$ , покрывающее долю  $X$ , то это паросочетание отобразит любое подмножество  $S \subseteq X$  в различные вершины из  $Y$ , следовательно,  $|N_G(S)| \geq |S|$ .





# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \quad |N_G(S)| \geq |S|$ .

## Доказательство

**Достаточность** Предположим, что  $\forall S \subseteq X \quad |N_G(S)| \geq |S|$ , но наибольшее паросочетание  $M$  не покрывает все вершины  $X$ . Отсюда следует, что  $\exists u \in X$  и вершина  $u$  не покрыта  $M$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \ |N_G(S)| \geq |S|$ .

## Доказательство

**Достаточность** Предположим, что  $\forall S \subseteq X \ |N_G(S)| \geq |S|$ , но наибольшее паросочетание  $M$  не покрывает все вершины  $X$ . Отсюда следует, что  $\exists u \in X$  и вершина  $u$  не покрыта  $M$ .

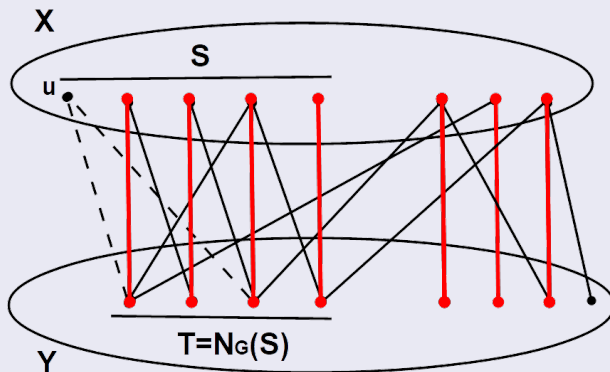
Определим множества  $S \subseteq X$  и  $T \subseteq Y$  следующим образом:

$$S = \{x : x \in X \text{ и в графе } G \exists M\text{-чередующийся } (u, x)\text{-путь}\},$$
$$T = \{y : y \in Y \text{ и в графе } G \exists M\text{-чередующийся } (u, y)\text{-путь}\}.$$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

**Достаточность** Заметим, что  $u \in S$ .



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

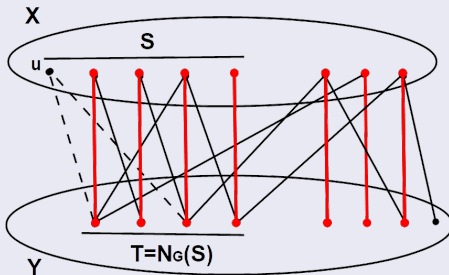
## Доказательство

**Достаточность** Покажем, что  $|S \setminus \{u\}| = |T|$ . В самом деле, любой  $M$ -чередующийся путь, который начинается с вершины  $u$ , достигает вершин из  $Y$  по ребрам, не принадлежащим паросочетанию  $M$ , а вершин из  $X$  - по ребрам паросочетания  $M$ . Следовательно, любая вершина  $S \setminus \{u\}$  достижима из множества  $T$  по ребрам паросочетания  $M$ . Так как  $M$  - наибольшее паросочетание, то по теореме Бержа в графе  $G$  нет  $M$ -добавляющих путей, следовательно, любая вершина  $T$  покрыта паросочетанием  $M$ , откуда следует, что если существует  $M$ -добавляющий путь из вершины  $u$  до некоторой вершины  $y \in T$ , то ребром паросочетания  $M$  этой вершине можно сопоставить вершину из  $S \setminus \{u\}$ . Отсюда следует, что  $|S \setminus \{u\}| = |T|$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

### Достаточность



С другой стороны, так как ребра паросочетания  $M$  отображают вершины множества  $T$  в множество вершин  $S \setminus \{u\}$ , то  $T \subseteq N_G(S)$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

**Достаточность** Покажем, что  $N_G(S) = T$ . В самом деле, если бы существовала вершина  $u \in N_G(S) \setminus T$ , то она была бы не покрыта паросочетанием  $M$ , следовательно, существовал бы  $M$ -чередующийся  $(u, u)$ -путь, что противоречит тому, что  $u \notin T$ . Отсюда следует, что  $N_G(S) = T$  и

$$|N_G(S)| = |T| = |S \setminus \{u\}| = |S| - 1 < |S|,$$

что противоречит условию теоремы.  $\square$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \ |N_G(S)| \geq |S|$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \quad |N_G(S)| \geq |S|$ .

## Следствие

В любом  $k$ -регулярном ( $k \in \mathbb{N}$ ) двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует совершенное паросочетание.

## Доказательство

Так как  $G = (X, Y; E)$  -  $k$ -регулярный граф, то  $k|X| = |E| = k|Y|$ . Отсюда следует, что  $|X| = |Y|$ .



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Следствие

В любом  $k$ -регулярном ( $k \in \mathbb{N}$ ) двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует совершенное паросочетание.

## Доказательство

Покажем, что в графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ . Возьмем произвольное  $S \subseteq X$ . Ясно, что количество ребер, инцидентных вершинам из  $S$  равно  $k|S|$ . С другой стороны любое ребро, инцидентное вершинам из  $S$ , инцидентно также некоторой вершине из  $N_G(S)$ , следовательно, количество таких ребер не больше, чем  $k|N_G(S)|$ . Отсюда следует, что  $|N_G(S)| \geq |S|$ . По теореме Холла граф  $G$  содержит паросочетание, покрывающее долю  $X$ .  $\square$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Холла

В двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует паросочетание, покрывающее долю  $X$ , тогда и только тогда, когда  $\forall S \subseteq X \ |N_G(S)| \geq |S|$ .

## Следствие

В любом  $k$ -регулярном ( $k \in \mathbb{N}$ ) двудольном графе  $G = (X, Y; E)$  существует совершенное паросочетание.

Заметим, что из Следствия вытекает, что если  $G$  -  $k$ -регулярный ( $k \in \mathbb{N}$ ) двудольный граф, то

$$E(G) = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_k \ (M_i \cap M_j = \emptyset, \text{ при } i \neq j),$$

где  $M_i$  - совершенное паросочетание графа  $G$ .

# Паросочетания в двудольных графах и $\min - \max$ теоремы

**Вершина и ребро графа покрывают друг друга, если они инцидентны.**

# Паросочетания в двудольных графах и $\min - \max$ теоремы

**Вершина и ребро графа покрывают друг друга, если они инцидентны.**

## Вершинное покрытие

Множество вершин  $S$  графа  $G$  называется *вершинным покрытием*, если вершины  $S$  покрывают все ребра графа  $G$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

**Вершина и ребро графа покрывают друг друга, если они инцидентны.**

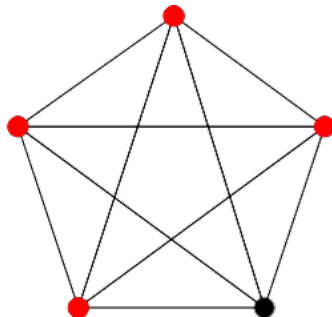
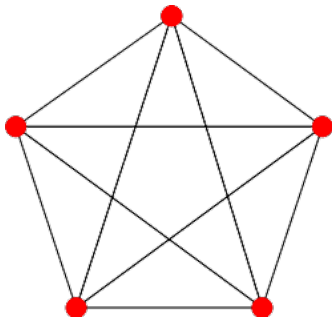
## Вершинное покрытие

Множество вершин  $S$  графа  $G$  называется *вершинным покрытием*, если вершины  $S$  покрывают все ребра графа  $G$ .

## Наименьшее вершинное покрытие

Вершинное покрытие графа  $G$  называется *наименьшим*, если оно содержит наименьшее количество вершин. Мощность наименьшего вершинного покрытия обозначим через  $\beta(G)$ .

# Пример ( $\beta(G) = 4$ )



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

Заметим, что если  $S$  - вершинное покрытие графа  $G$ , то в графе  $G - S$  нет ребер.

# Паросочетания в двудольных графах и $\min - \max$ теоремы

Заметим, что если  $S$  - вершинное покрытие графа  $G$ , то в графе  $G - S$  нет ребер.

## Реберное покрытие

Множество ребер  $L$  графа  $G$  (без изолированных вершин) называется *реберным покрытием*, если ребра  $L$  покрывают все вершины графа  $G$ .



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

Заметим, что если  $S$  - вершинное покрытие графа  $G$ , то в графе  $G - S$  нет ребер.

## Реберное покрытие

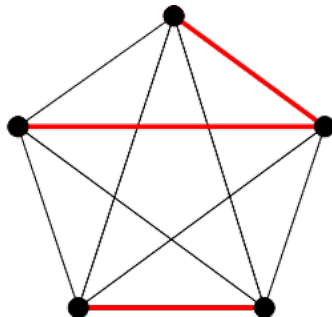
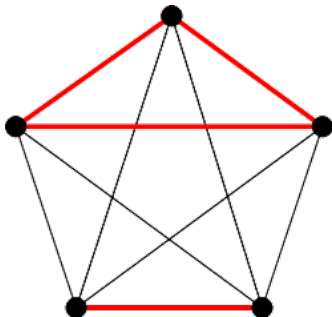
Множество ребер  $L$  графа  $G$  (без изолированных вершин) называется *реберным покрытием*, если ребра  $L$  покрывают все вершины графа  $G$ .

## Наименьшее реберное покрытие

Реберное покрытие графа  $G$  называется *наименьшим*, если оно содержит наименьшее количество ребер.

Мощность наименьшего реберного покрытия обозначим через  $\beta'(G)$ .

# Пример ( $\beta'(G) = 3$ )



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.

## Доказательство

**Необходимость** Заметим, что если  $S$  является независимым множеством графа  $G$ , то любое ребро графа  $G$  инцидентно хотя бы одной вершине из  $V(G) \setminus S$ , следовательно,  $\bar{S}$  - вершинное покрытие графа  $G$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

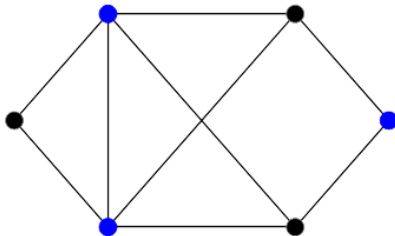
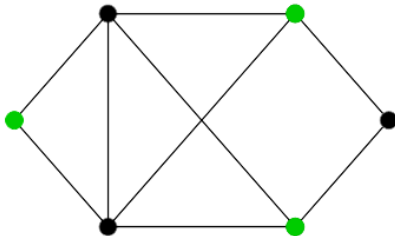
## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.

## Доказательство

**Достаточность** С другой стороны, если  $\bar{S}$  - вершинное покрытие графа  $G$ , то в графе  $G - \bar{S}$  нет ребер, откуда следует, что  $S$  является независимым множеством графа  $G$ .  $\square$

# Пример



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Лемма (Галлаи)

В любом графе  $G$  множество  $S$  ( $S \subseteq V(G)$ ) является независимым множеством тогда и только тогда, когда  $\bar{S} = V(G) \setminus S$  является вершинным покрытием.

## Следствие

В любом графе  $G$  верно равенство

$$\alpha(G) + \beta(G) = |V(G)|.$$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

Теперь рассмотрим параметры  $\alpha'(G)$  и  $\beta(G)$  графа  $G$ . Ясно, что в произвольном графе  $G$ ,  $\beta(G) \geq \alpha'(G)$  (так как для покрытия каждого ребра паросочетания мощности  $\alpha'(G)$  необходима хотя бы одна вершина графа  $G$ ).

# Паросочетания в двудольных графах и $\min - \max$ теоремы

Теперь рассмотрим параметры  $\alpha'(G)$  и  $\beta(G)$  графа  $G$ . Ясно, что в произвольном графе  $G$ ,  $\beta(G) \geq \alpha'(G)$  (так как для покрытия каждого ребра паросочетания мощности  $\alpha'(G)$  необходима хотя бы одна вершина графа  $G$ ).

## Теорема Кёнига-Эгервари

Для любого двудольного графа  $G = (X, Y; E)$  верно равенство

$$\alpha'(G) = \beta(G).$$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Кёнига-Эгервари

Для любого двудольного графа  $G = (X, Y; E)$  верно равенство

$$\alpha'(G) = \beta(G).$$

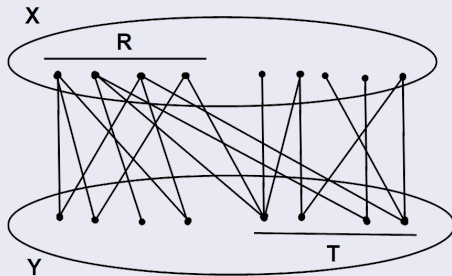
## Доказательство

Так как для произвольного графа  $G$ ,  $\beta(G) \geq \alpha'(G)$ , то для доказательства теоремы достаточно показать, что  $\beta(G) \leq \alpha'(G)$ . Покажем, что если  $U$  - вершинное покрытие мощности  $\beta(G)$  двудольного графа  $G$ , то этот граф содержит паросочетание мощности  $\beta(G)$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

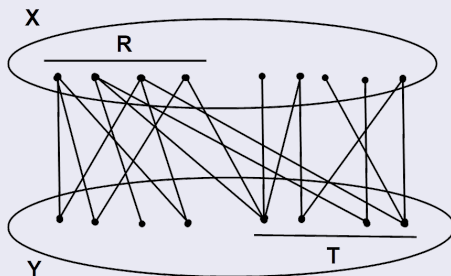
## Доказательство

Пусть  $R = U \cap X$  и  $T = U \cap Y$ . Рассмотрим порожденные подграфы  $H = G[R \cup (Y \setminus T)]$  и  $H' = G[T \cup (X \setminus R)]$  графа  $G$ . Ясно, что  $H$  и  $H'$  - двудольные графы и  $E(H) \cap E(H') = \emptyset$ .



# Паросочетания в двудольных графах и $\min - \max$ теоремы

## Доказательство



Покажем, что граф  $H$  содержит паросочетание, покрывающее долю  $R$ , а граф  $H'$  содержит паросочетание, покрывающее долю  $T$ .

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

Возьмем произвольное  $S \subseteq R$ . Рассмотрим множество  $N_H(S)$ . Если  $|N_H(S)| < |S|$ , то множество  $U' = T \cup (R \setminus S) \cup N_H(S)$  - вершинное покрытие графа  $G$ , которое содержит меньше вершин, чем  $U$  (вершины множества  $N_H(S)$  покрывает все те ребра, инцидентные  $S$ , которые не покрыты вершинами множества  $T$ ), что противоречит выбору множества  $U$ . Следовательно,  $\forall S \subseteq R, |N_H(S)| \geq |S|$ , откуда, по теореме Холла, следует, что граф  $H$  содержит паросочетание  $M_R$ , покрывающее долю  $R$ . Аналогичными рассуждениями можно показать, что граф  $H'$  содержит паросочетание  $M_T$ , покрывающее долю  $T$ . Так как  $E(H) \cap E(H') = \emptyset$ , то  $M_R \cup M_T$  - паросочетание мощности  $|R| + |T| = \beta(G)$  графа  $G$ .  $\square$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

Теперь рассмотрим бинарную матрицу  $A = \|a_{ij}\|_m^n$  порядка  $m \times n$ . *Линией* матрицы  $A$  называется любая строка или столбец этой матрицы. Две единицы матрицы  $A$  называются *независимыми*, если они находятся в разных строках и разных столбцах этой матрицы.

- Обозначим через  $m(A)$  наименьшее количество линий, покрывающих все единицы матрицы  $A$ .



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

Теперь рассмотрим бинарную матрицу  $A = \|a_{ij}\|_m^n$  порядка  $m \times n$ . *Линией* матрицы  $A$  называется любая строка или столбец этой матрицы. Две единицы матрицы  $A$  называются *независимыми*, если они находятся в разных строках и разных столбцах этой матрицы.

- Обозначим через  $m(A)$  наименьшее количество линий, покрывающих все единицы матрицы  $A$ .
- Обозначим через  $M(A)$  наибольшее количество попарно независимых единиц матрицы  $A$ .

Пример ( $m(A) = 5$  и  $M(A) = 5$ )

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## Пример ( $m(A) = 5$ и $M(A) = 5$ )

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & 1 & \mathbf{1} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Теорема Кёнига

В любой бинарной матрице  $A = \|a_{ij}\|_m^n$  верно равенство

$$m(A) = M(A).$$

## Доказательство

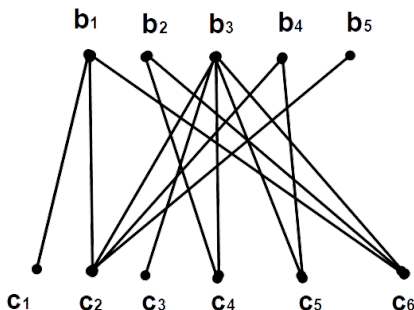
Рассмотрим граф  $G$  с множеством вершин  $\{b_1, \dots, b_m, c_1, \dots, c_n\}$ , а ребра этого графа определяются следующим образом:  $b_i c_j \in E(G)$  тогда и только тогда, когда на пересечении  $i$ -ой строки и  $j$ -ого столбца матрицы  $A$  записана единица ( $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ).

## Пример (бинарная матрица $A$ и граф $G$ )

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

# Пример (бинарная матрица $A$ и граф $G$ )

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



# Паросочетания в двудольных графах и min – max теоремы

## Доказательство

Ясно, что  $G$  - двудольный граф. Заметим, что попарно независимым единицам матрицы  $A$  соответствует паросочетание графа  $G$ , а линиям матрицы  $A$ , которые покрывают все единицы этой матрицы, соответствует вершинное покрытие графа  $G$ , и наоборот. Согласно теореме Кёнига-Эгервари:

$$M(A) = \alpha'(G) = \beta(G) = m(A).$$



# Содержание

- 1 Независимые множества и паросочетания
- 2 Паросочетания в двудольных графах и  $\min - \max$  теоремы
- 3 Теорема Галлаи



# Теорема Галлаи

## Теорема Галлаи

Для любого графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

## Доказательство

Пусть  $|V(G)| = n$ , и  $M$  - наибольшее паросочетание графа  $G$ , а  $L$  - наименьшее реберное покрытие графа  $G$ .

Покажем, что  $\beta'(G) \leq n - |M|$  и  $\alpha'(G) \geq n - |L|$ .

# Теорема Галлаи

## Теорема Галлаи

Для любого графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

## Доказательство

Заметим, что паросочетание  $M$  покрывает  $2|M|$  вершин. Возьмем оставшиеся  $n - 2|M|$  вершин и выберем по одному инцидентному ребру для каждой из этих вершин. Затем рассмотрим объединение этого множества ребер и паросочетания  $M$  и обозначим это множество ребер графа  $G$  через  $Q$ . Ясно, что  $Q$  - реберное покрытие и

$$\beta'(G) \leq |Q| = |M| + n - 2|M| = n - |M|.$$

# Теорема Галлаи

## Теорема Галлаи

Для любого графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

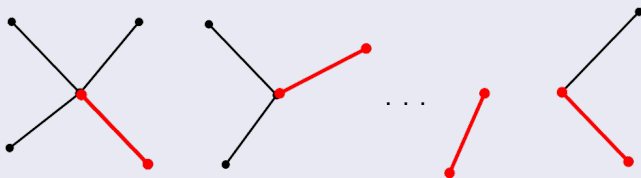
## Доказательство

Заметим, что если  $e = uv \in L$ , то  $L \setminus \{e\}$  не может содержать ребра, инцидентные вершинам  $u$  и  $v$ . В самом деле, так как в противном случае множество  $L \setminus \{e\}$  было бы реберным покрытием графа  $G$ , которое содержит  $\beta'(G) - 1$  ребер, что противоречит определению параметра  $\beta'(G)$ . Отсюда следует, что если рассмотреть остовный подграф  $H = (V, L)$  графа  $G$ , то компонентами связности графа  $H$  будут звёзды.

# Теорема Галлаи

## Доказательство

Обозначим через  $k$  количество компонент связности графа  $H$ . Тогда  $|L| = n - k$ . Рассмотрим паросочетание  $M'$  графа  $G$ , которое получается из  $H$ , если в каждой из этих звёзд выбрать по одному ребру.



Ясно, что

$$\alpha'(G) \geq |M'| = k = n - |L|.$$



# Теорема Галлаи

## Теорема Галлаи

Для любого графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

# Теорема Галлаи

## Теорема Галлаи

Для любого графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

## Следствие (Кёниг)

Для любого двудольного графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha(G) = \beta'(G).$$

# Теорема Галлаи

## Следствие (Кёниг)

Для любого двудольного графа  $G$  без изолированных вершин верно равенство

$$\alpha(G) = \beta'(G).$$

## Доказательство

Так как  $G$  - граф без изолированных вершин, то теореме и лемме Галлаи

$$\alpha(G) + \beta(G) = \alpha'(G) + \beta'(G) = |V(G)|.$$

С другой стороны, так как  $G$  - двудольный граф, то по теореме Кёнига-Эгервари  $\alpha'(G) = \beta(G)$ , следовательно,

$$\alpha(G) = \beta'(G).$$

- 1 Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Սկրտչյան, Ռ.Ռ. Զամալյան, Գրաֆների տեսություն, Եր., ԵՊՀ, 2015
- 2 Փ. Харари, Теория графов, М.: Мир, 1973
- 3 D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001